

Mini Rapport de mesures

Ecole supérieure

Électronique

Laboratoire POBJ

Salle R110

Maquette_Reglage_Bille_2D

Réalisé par :

Luca Ferreiro

Dates :

Début du laboratoire : 25 Février 2026

Fin du laboratoire : 29 Mai 2026

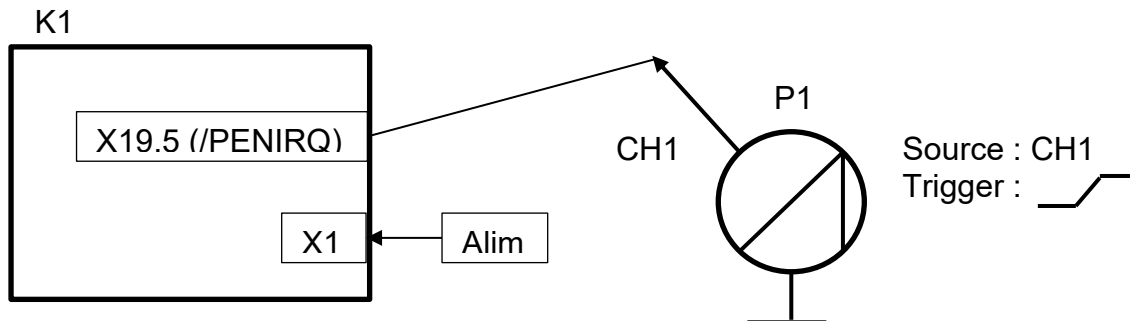
Table des matières :

Maquette_Reglage_Bille_2D	1
1 But :	3
2 Schéma de mesures :	3
3 Méthode de mesure :	3
4 Mesure :	3
5 Analyse :	4
6 Solution :	4
7 Validation :	4
8 Annexe.....	5
8.1 Liste de matériel :	5

1 But :

Mesurer la Pin de détection automatique de la bille pour faire une fonction adaptée

2 Schéma de mesures :



3 Méthode de mesure :

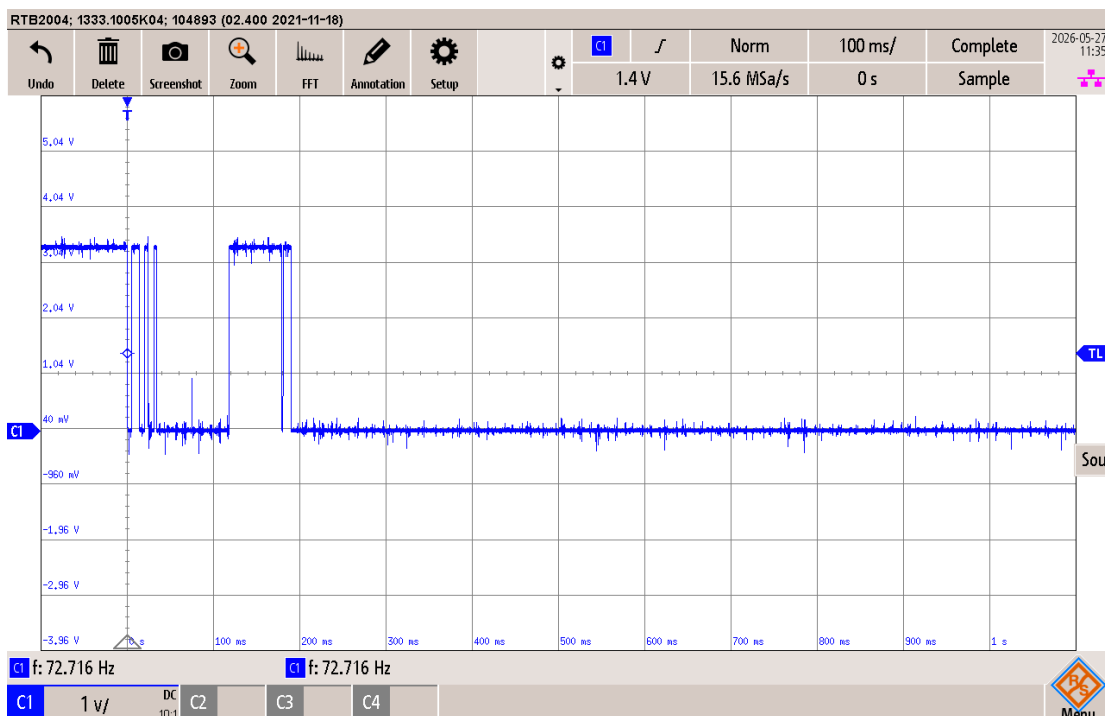
La liste de matériel se trouve en annexe.

La carte a été alimentée via son connecteur X1 en utilisant le bloc d'alimentation fourni avec le projet, les moteurs et le plateau ont été connectés selon le mod d'emploi se trouvant dans la doc de la version A.

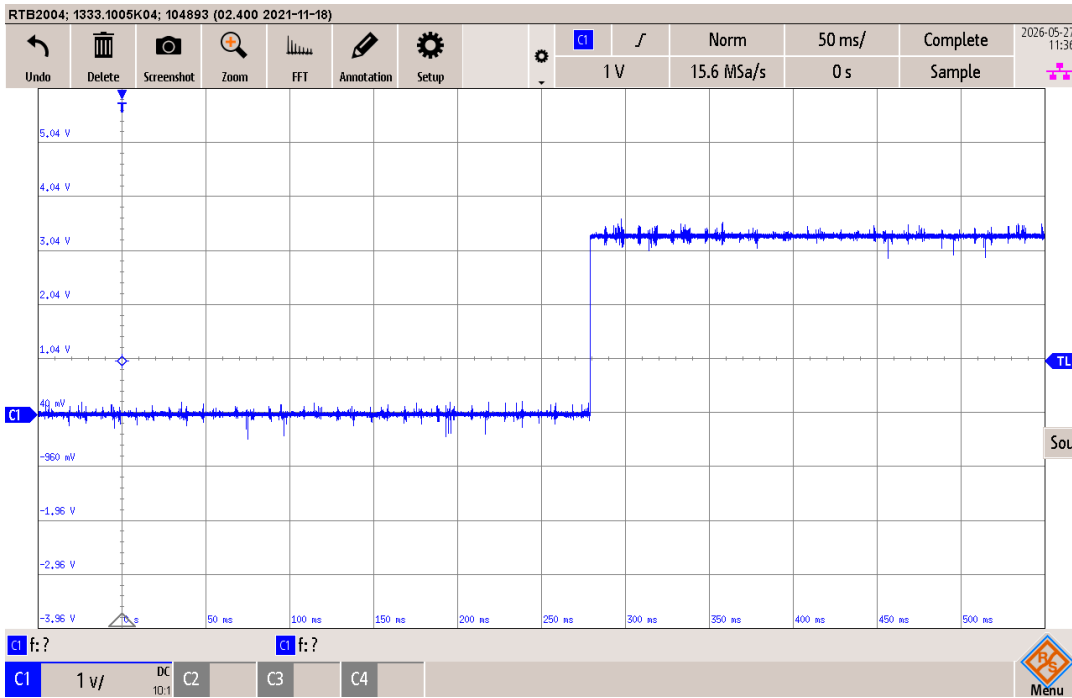
Ensuite j'ai logiquement allumé l'oscilloscope et l'ai réglé comme montré sur le schéma ci-dessus. Après j'ai connecté la pince croco au GND de la carte et la sonde sur le connecteur X19 et plus précisément sur la pin appelée PENIRQ selon la sérigraphie.

Puis j'ai relevé le signal quand la bille était posée et quand elle était enlevée (après avoir implémenter ma détection de bille dans le code).

4 Mesure :



On peut voir sur cette mesure que lorsqu'on pose la bille sur le plateau il y'a pas mal de rebonds. C'est pourquoi j'utilise l'antirebond lors de ma détection de présence. Mais une fois que la bille est bien détectée sur le plateau par le TSC alors le signal reste en bas mais avec pas mal de bruit.



Ici on peut voir que lorsqu'on retire la bille du plateau le signal ne présente aucuns rebonds apparents. Cependant, comme il a toujours autant de bruit, l'antirebond permet de confirmer que c'est une vraie retraite de la bille. (Surtout qu'on voit aussi que c'est du bruit qui a trigger cette mesure et pas la bille quand on l'a retirer).

5 Analyse :

Déjà en partie faite avec les mesures mais celles-ci présentes ci-dessus appuient la justification d'utiliser un antirebond pour détecter la présence de la bille.

6 Solution :

Déjà faite dans le code avec l'antirebonds.

7 Validation :

Comme on peut le voir sur les mesures ça fonctionne plutôt bien mais surtout après avoir fait plusieurs test le code fonctionne très bien avec cette détection de présence donc c'est validé.

Lausanne le 27.05.26

Signature : Luca Ferreiro

8 Annexe

8.1 Liste de matériel :

Nom	Marque	Modèle	Spécificités	N°ETML-ES
K1	ETML	MaquetteBille2D	Carte de projet	2417A
P1	Rohde&Shwarz	RTB2004	Oscilloscope	ES.SLO2.05.01.12